

Análisis de Requerimientos

Análisis de Requerimientos — Dominio “Universidad” (iteración focalizada)

0) Propósito

Modelar, en **notación Chen** y **en papel**, el universo mínimo para describir cursadas en una universidad, de forma que luego se pueda obtener un **analítico parcial** por estudiante. Las decisiones deben **justificarse** en voz alta al final.

1) Alcance (lo que sí entra hoy)

1. **Entidades y atributos** (incluye atributos **multivaluados** cuando corresponda).
2. **Claves**: definir **claves visibles** (p. ej., legajo/código) y decidir si además usarán **identificadores técnicos** (surrogate).
3. **Comisiones**: cada materia puede abrir **Comisión 1**, **Comisión 2**, **Comisión 3**, etc.
 - Ese nombre de comisión **se reutiliza** en otras materias; no asumas que identifica globalmente.
4. **Cursadas de estudiantes**: para cada participación de un estudiante en una comisión se requiere guardar, como **datos de esa participación**:
 - estado_cursada: **Regular** o **Aprobada** (obligatorio).
 - fecha_inscripcion (obligatoria).
 - calificacion_final (solo si la cursada termina **Aprobada**).
 - fecha_aprobacion (solo si la cursada termina **Aprobada**).
5. **Carga horaria de materias**:
 - **Semanal** y **total** (del período) se registran **en la Materia**.
6. **Docentes y comisiones**: una comisión puede tener uno o más docentes con **rol académico** (por ejemplo, Titular/Adjunto/JTP/Ayudante).
 - (Si el equipo lo desea) se puede contemplar **vigencia** de cada asignación de docente a la comisión mediante fechas “desde/hasta”.
7. **Teléfonos del estudiante**: un estudiante puede tener **más de un teléfono** (indicarlo como multivaluado y decidir el tratamiento correcto).
8. **Días, horarios y aulas**: el **turno** (mañana/tarde/noche) **no fija horas**. Puede suceder que una misma comisión tenga **uno o más bloques semanales** (p. ej., lunes 08:00–12:00 en Aula 101 y jueves 09:00–11:00 en Aula 305).
 - Decidan si **incluyen** el modelado de esos bloques hoy. Si lo hacen, representen **día de semana**, **hora de inicio**, **hora de fin**, **turno** (como etiqueta) y **aula** (con número físico y, si quieren, edificio).

2) Fuera de alcance (por ahora)

- **Correlatividades** entre materias (p. ej., “para cursar X primero Y”) y cualquier relación **recursiva**.
- **Relaciones 1:1**, **ternarias** y **opcionalidad** (participación total/parcial).
- **Períodos académicos** (año/cuatrimestre), **actas**, **evaluaciones** e **intentos**.
- **Sedes/edificios complejos** más allá de registrar un aula con su número físico.
- **Reportes implementados**: el “analítico parcial” es un **objetivo de consulta**, no un nuevo objeto a modelar.

Podrán mencionarse como “próximo paso” al cierre, pero **no se dibujan** hoy.

3) Contexto del Universo de Discurso (UoD)

La universidad dicta **Carreras** compuestas por **Materias**. Cada Materia puede abrir varias **Comisiones** por período. Las comisiones se nombran “**Comisión N**” dentro de la materia (ese nombre también aparece en otras materias).

Estudiantes se inscriben para **cursar** comisiones; de cada cursada interesa saber su **situación** (Regular/Aprobada), **cuándo se inscribieron** y, si corresponde, **nota final** y **fecha de aprobación**.

Cada comisión funciona en **determinados días y horarios**, y en un **aula** concreta; el **turno** es solo una **etiqueta** (no determina horas fijas).

Docentes participan en comisiones con un **rol** académico; en ciertos casos esa asignación puede cambiar con el tiempo.

4) Datos candidatos (para decidir y justificar)

- **Carrera:** codigo?, nombre, plan?
- **Materia:** codigo?, nombre, carga_horaria_semanal, carga_horaria_total, nivel?
- **Comisión:** nombre_visible (p. ej., “Comisión 1”), cupo?
 - (Si el equipo lo incluye) **bloques semanales** con: dia_semana, hora_inicio, hora_fin, turno, aula
- **Aula:** numero_fisico, edificio?, capacidad?
- **Alumno:** legajo?, apellido, nombre, email?, fecha_nacimiento?, **teléfono** (posible **multivaluado**)
- **Docente:** legajo_docente?, apellido, nombre, email?
- **Participación del Alumno en la Comisión (Cursada):**
estado_cursada (Regular/Aprobada), fecha_inscripcion, calificacion_final?, fecha_aprobacion?
 - (Opcional) **Asignación de Docente a Comisión con vigencia:** rol, fecha_desde, fecha_hasta?

Claves: definan la **clave visible** (p. ej., legajo/código) y evalúen si además usar un **identificador técnico** para las referencias internas. Justifiquen.

5) Reglas de negocio indicativas (para orientar sin imponer)

- La **carga horaria** (semanal y total) es un dato **oficial de la materia**, no depende del estudiante.
- El **nombre de comisión** (“Comisión 1/2/3...”) **se repite** entre materias; la **unicidad** debe entenderse en su **contexto**.
- Los **teléfonos** del estudiante pueden ser **varios** (no se deben mezclar como lista en un solo atributo).
- Los datos de **situación de cursada** (estado, fechas, nota) pertenecen a **esa cursada concreta** del estudiante en una comisión determinada.
- Si una cursada termina **Aprobada**, entonces tiene sentido registrar **calificación** y **fecha de aprobación**; si está **Regular**, esos datos no aplican.

6) Consultas que el modelo debe habilitar (sin agregar objetos nuevos)

- Dado un **Alumno**, listar las **Materias** que cursó **con su situación**, y si corresponde, **nota final** y **fecha de aprobación**.
- Dada una **Materia**, listar sus **Comisiones** (y, si lo modelaron, **días/horarios/aulas**).
- Dada una **Comisión**, listar los **Docentes con su rol** (y, si lo modelaron, la **vigencia** de esa asignación).
- Dado un **Alumno**, listar sus **teléfonos**.

Si su DER **no permite** responder esto sin inventar datos, reubiquen atributos o revisen decisiones.

7) Ambigüedades deliberadas (tómenlas como decisiones de diseño)

- ¿Cuál será la **clave visible** en Alumno, Docente, Materia y Comisión? ¿Usarán además un **identificador técnico** para referencias internas?
- ¿En qué **contexto** debe ser **único** el nombre “Comisión N”?
- ¿Representarán los **bloques semanales** (día/horario/aula) de las comisiones? Si sí, ¿cómo se reflejan **uno o más bloques** sin listas?
- ¿El **rol** docente es un conjunto cerrado (Titular/Adjunto/JTP/Ayudante) o texto controlado por un catálogo?

Toda decisión importante debe venir con su **por qué** en una línea. “Porque sí” no cuenta.

8) Roles del equipo (obligatorio dividirse)

1. **Facilitador/a (tiempo y foco)**: marca tiempos, sintetiza y mueve al siguiente punto cuando se traba la discusión.
2. **Modelador/a (dibuja Chen)**: solo pasa al diagrama lo que el equipo **consolida**; cuida legibilidad y símbolos.
3. **Secretario/a de decisiones**: anota **cada decisión + motivo** en una línea (sirve para la puesta en común).
4. **Contralor/a de reglas**: vigila que no haya **listas en atributos**, que los **datos propios del vínculo** no queden pegados a entidades equivocadas y que **todas las entidades tengan clave**.
5. **Abogado/a del diablo**: trae **contraejemplos** (“¿y si la comisión cambia de aula?”, “¿y si un estudiante tiene dos teléfonos?”) para fortalecer o revisar decisiones.

(Sugerencia: rotar roles a mitad de clase, salvo el Modelador/a si el equipo lo prefiere.)

9) Antipatrones a evitar (si aparecen, corrijan)

- Guardar **día/horario** como una **frase** dentro de la comisión (si existen varios bloques).
- Suponer que “**Comisión 1**” identifica **globalmente** sin contexto.
- Pegar **estado/nota/fechas** de una cursada en Alumno o en Comisión, en lugar de asociarlos a **esa participación** concreta.
- **Teléfonos concatenados** en un solo atributo.
- Entidades **sin clave** o claves que dependen de descripciones cambiantes.

10) Criterios de calidad (auto-chequeo antes del plenario)

- ¿El diagrama permite armar el **analítico parcial** sin inventar objetos?
- ¿Hay una forma clara de representar **más de un bloque semanal** para una misma comisión, si el equipo decidió modelarlo?
- ¿Las **claves** (visibles y técnicas) están **definidas** y tienen sentido?
- ¿Cada atributo tiene **propósito** (regla, consulta o auditoría)? Si no, **fuera**.

Requisitos Funcionales (RF)

RF-1. Gestión de Carreras y Materias

Registrar **Carreras** y sus **Materias**, incluyendo en cada Materia la **carga horaria semanal** y la **carga horaria total** del período.

RF-2. Gestión de Comisiones por Materia

Registrar **Comisiones** de cada Materia. El nombre visible de la comisión es “**Comisión N**” ($N \in 1..k$) y **puede repetirse** en otras Materias. Definir el **contexto** donde es único (al menos, dentro de su Materia).

RF-3. Bloques semanales de cursada (opcional en esta iteración)

Si el equipo decide incluir horarios: registrar, para cada comisión, **uno o más bloques** semanales con **día de semana, hora de inicio, hora de fin, turno** (etiqueta) y **aula** (número físico y, si quieren, edificio).

RF-4. Gestión de Alumnos con teléfonos múltiples

Registrar **Alumnos** y permitir **más de un teléfono** por alumno (evitar listas en un solo atributo).

RF-5. Gestión de Docentes en Comisiones

Registrar **Docentes** y su participación en **Comisiones**, indicando **rol** académico. (Opcional: **vigencia** con fechas desde/hasta para reflejar cambios en el tiempo.)

RF-6. Registro de Cursadas de Estudiantes

Para cada participación de un alumno en una comisión (la **cursada**), registrar:

- estado_cursada ∈ {**Regular, Aprobada**} (obligatorio),
- fecha_inscripcion (obligatoria),
- calificacion_final (solo si **Aprobada**),
- fecha_aprobacion (solo si **Aprobada**).

RF-7. Analítico parcial (consulta)

Poder obtener, por **Alumno**, un **analítico parcial** con: Materia, Comisión, **estado de cursada**, y —si corresponde— **calificación final** y **fecha de aprobación**. (*No se modela un “objeto analítico”; se obtiene como consulta del modelo.*)

Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF-1. Corrección semántica

Cada dato debe ubicarse donde **tiene sentido** (p. ej., los datos de situación de cursada pertenecen a **esa cursada** concreta, no al Alumno ni a la Comisión en general).

RNF-2. 1FN y ausencia de listas

No se admiten **listas concatenadas** en un único atributo. Los multivaluados deben representarse de forma que **cada valor** sea un registro independiente.

RNF-3. Claves claras

Toda entidad debe tener **clave definida**. Definir **claves visibles** (p. ej., legajo/código) y decidir si además usarán **identificadores técnicos** para referencias internas. Documentar la decisión.

RNF-4. Nombres y dominios

Atributos y entidades con **nombres significativos** y **dominios** (tipos/rangos) explícitos cuando importen para las reglas.

RNF-5. Derivados no persistidos

Atributos **derivados** (p. ej., edad) **no se almacenan**; se calculan cuando sean necesarios.

RNF-6. Evolucionabilidad

El diseño debe permitir **agregar** campos/catálogos razonables sin reestructurar todo (evitar “texto libre” que encodee múltiples datos).

RNF-7. Trazabilidad mínima (*si el equipo la incluye*)

Es válido proponer atributos de auditoría básicos (created_at, updated_at) si ayudan a justificar decisiones; no son obligatorios.

RNF-8. Presentación legible

Diagrama Chen claro en papel (claves subrayadas, multivaluados indicados, atributos del vínculo donde corresponda). Las decisiones **se justifican** en una línea.

Reglas de Negocio (RB)

RB-1. Carga horaria oficial

La **carga horaria semanal** y la **carga horaria total** son atributos de **Materia** (no dependen del alumno, la comisión ni el docente).

RB-2. Nombre visible de Comisión

“**Comisión N**” es una **etiqueta visible** que **puede repetirse** en distintas Materias. Su **unicidad** se evalúa en el **contexto** definido por el equipo (mínimo, dentro de la misma Materia).

RB-3. Turnos y horarios

El **turno** (mañana/tarde/noche) **no fija horas**. Una comisión puede funcionar en **uno o más bloques** semanales con **día, horario y aula** definidos.

RB-4. Teléfonos de alumnos

Un alumno puede tener **varios teléfonos**. No se admite un solo atributo que contenga múltiples números concatenados.

RB-5. Situación de cursada

Para cada alumno en cada comisión se registra su **situación**:

- Si estado_cursada = 'Aprobada' ⇒ deben existir calificacion_final y fecha_aprobacion.
- Si estado_cursada = 'Regular' ⇒ calificacion_final y fecha_aprobacion **no aplican**.

RB-6. Docentes en comisiones

Una comisión puede tener **uno o más docentes** con **rol** académico. La asignación de un docente puede **cambiar en el tiempo** (si el equipo decide registrar vigencia).

RB-7. Analítico desde el modelo

El **analítico parcial** debe poder construirse **solo** con la información del modelo (sin inventar objetos adicionales): Materia, Comisión, estado, y —si Aprobada— calificación y fecha de aprobación.

RB-8. Clave visible y técnica

El **legajo** (o código) puede existir como **clave visible**. Se acepta —y se recomienda justificar— el uso de **identificador técnico** para referencias internas, manteniendo la **unicidad** de la clave visible.